Практическая работа №3

Тема: Форматы данных

1. Ответы на вопросы

Текстовые форматы содержат читаемые символы и удобны для просмотра и отладки. Бинарные форматы обычно занимают меньше места и требуют специальных средств для просмотра.

Схемная эволюция — возможность изменять структуру сообщений, сохраняя совместимость старых и новых версий данных.

2. Результаты выполнения

Размеры получены запуском run_all.py на профиле Анны Смирновой. Для JSON и YAML использован компактный вывод из run_all.py, поэтому значения могут отличаться от форматированного вывода отдельных скриптов.

Таблица 1. Сравнение текстовых форматов

Формат	Размер (байт)	Читаемость (1–5)	Комментарии
JSON	211	5	Нет
XML	283	4	Да
YAML	182	5	Да

Таблица 2. Сводное сравнение форматов

Формат	Размер (байт)	Читаем человеком	Нужна схема
JSON	211	Да	Нет
XML	283	Да	Нет
YAML	182	Да	Нет
MessagePack	157	Нет	Нет
CBOR	159	Нет	Нет
Protobuf	117	Нет	Да

TCP: проверены JSON, MessagePack, CBOR и Protobuf; сервер сохранил файлы полученных сообщений. Проверка эволюции: старый Protobuf-пакет читается новой схемой, email возвращает пустую строку.

Скриншоты выполнения

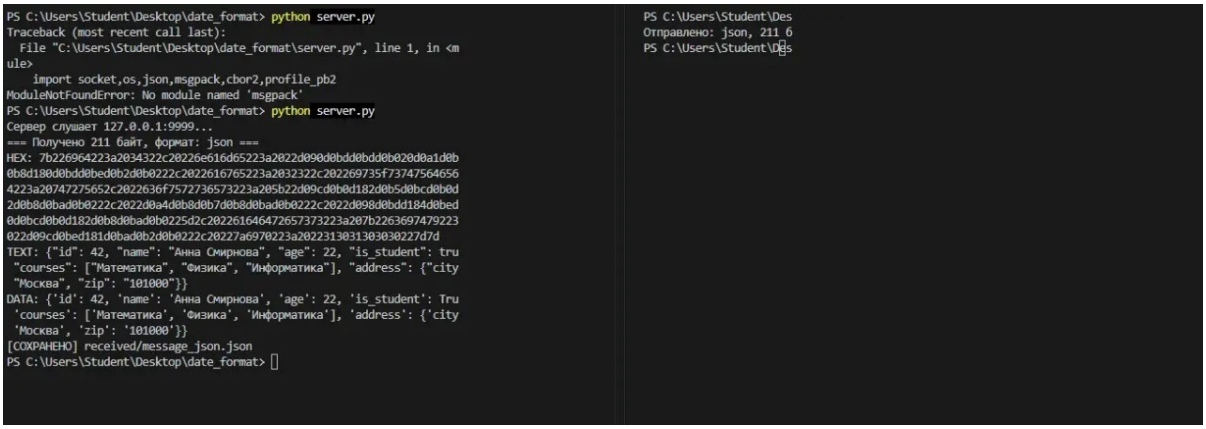
JSON



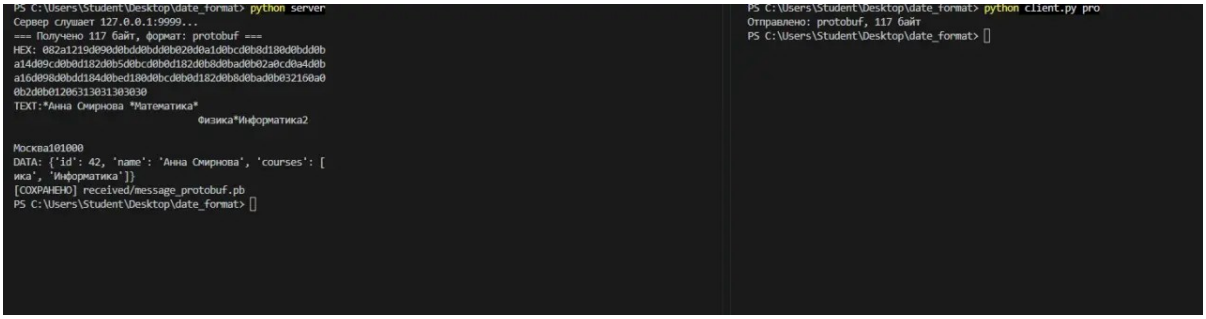
Protobuf



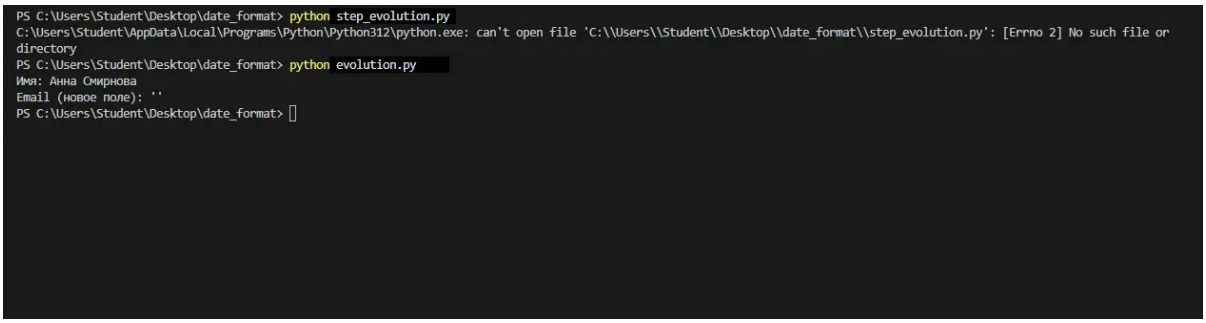
TCP_JSON



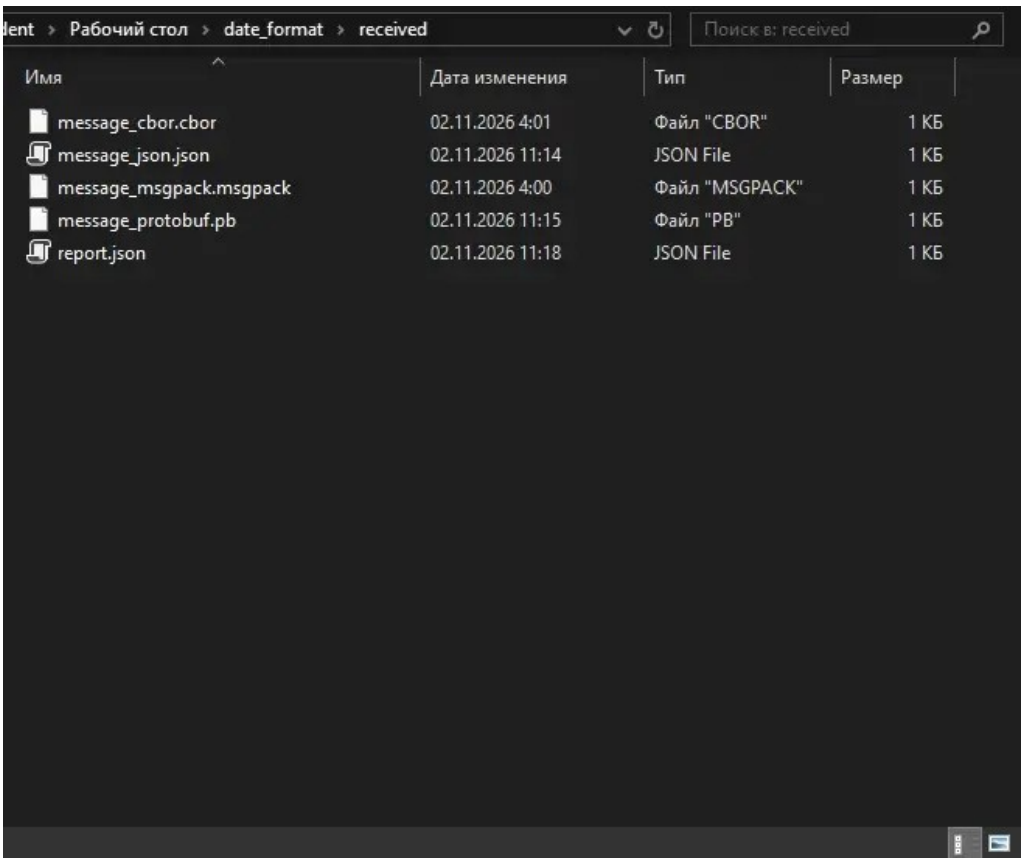
TCP_Protobuf



Эволюция



Папка received



3. Выводы

1. Protobuf и MessagePack компактнее JSON, поскольку кодируют значения в бинарном виде без повторения текстовых разделителей и с меньшими служебными накладными расходами.

2. Удобнее всего читать JSON и YAML: они имеют понятные названия полей и простую структуру.

3. У JSON нет встроенных правил совместимости версий и обязательной схемы; Protobuf использует номера полей, поэтому новые поля можно добавлять без нарушения чтения старых сообщений.

Примечание: для автономного запуска в проект включён минимальный модуль cbor2.py, реализующий используемые типы CBOR. profile_pb2.py реализован через дескрипторы protobuf, эквивалентные схеме; не является выводом protoc.